PERTEMUAN 2
TEKNOLOGI PENGGERAK TRANSFORMASI DIGITAL

Copyright © March 2026

Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) kini berkembang pesat dan telah digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. AI tidak lagi sekadar konsep fiksi ilmiah, tetapi hadir melalui interaksi manusia dengan sistem digital, seperti asisten virtual Google Assistant, Siri, dan ChatGPT. Teknologi ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan mesin serta membantu berbagai aktivitas, mulai dari pencarian informasi hingga penulisan dokumen, sehingga AI menjadi bagian penting dalam era transformasi digital.



Copyright © March 2026

Artificial Intelligence (AI)





Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dapat dipahami melalui dua pendekatan utama.

Menurut Russell dan Norvig (2021), pendekatan pertama memandang kecerdasan buatan sebagai sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan dan perilaku manusia dalam melakukan suatu tindakan.

Pendekatan kedua menekankan aspek rasionalitas, yaitu kemampuan sistem untuk tidak sekadar bertindak menyerupai manusia, tetapi juga mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang paling tepat berdasarkan tujuan dan kondisi yang dihadapi.

Copyright © March 2026

Bagaimana dengan penggunaan kecerdasan buatan di bidang transformasi digital?

1. **Peran Strategis AI**
   - AI menjadi penggerak utama transformasi digital, bukan sekadar teknologi pendukung
   - Mendorong operasional yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis data

2. **Otomatisasi Proses**
   - AI dan Robotic Process Automation (RPA) mengotomatisasi proses administrasi dan pengolahan data
   - Meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalkan kesalahan manusia

Copyright © March 2026

Bagaimana dengan penggunaan kecerdasan buatan di bidang transformasi digital?

3. **Pengambilan Keputusan Berbasis Data**
   - AI mampu menganalisis data besar secara real time
   - Menghasilkan insight prediktif untuk strategi, manajemen risiko, dan peluang

4. **Personalisasi dan Pengalaman Pengguna**
   - AI memahami perilaku dan preferensi pengguna
   - Layanan menjadi lebih cepat, relevan, dan sesuai kebutuhan individu

Copyright © March 2026

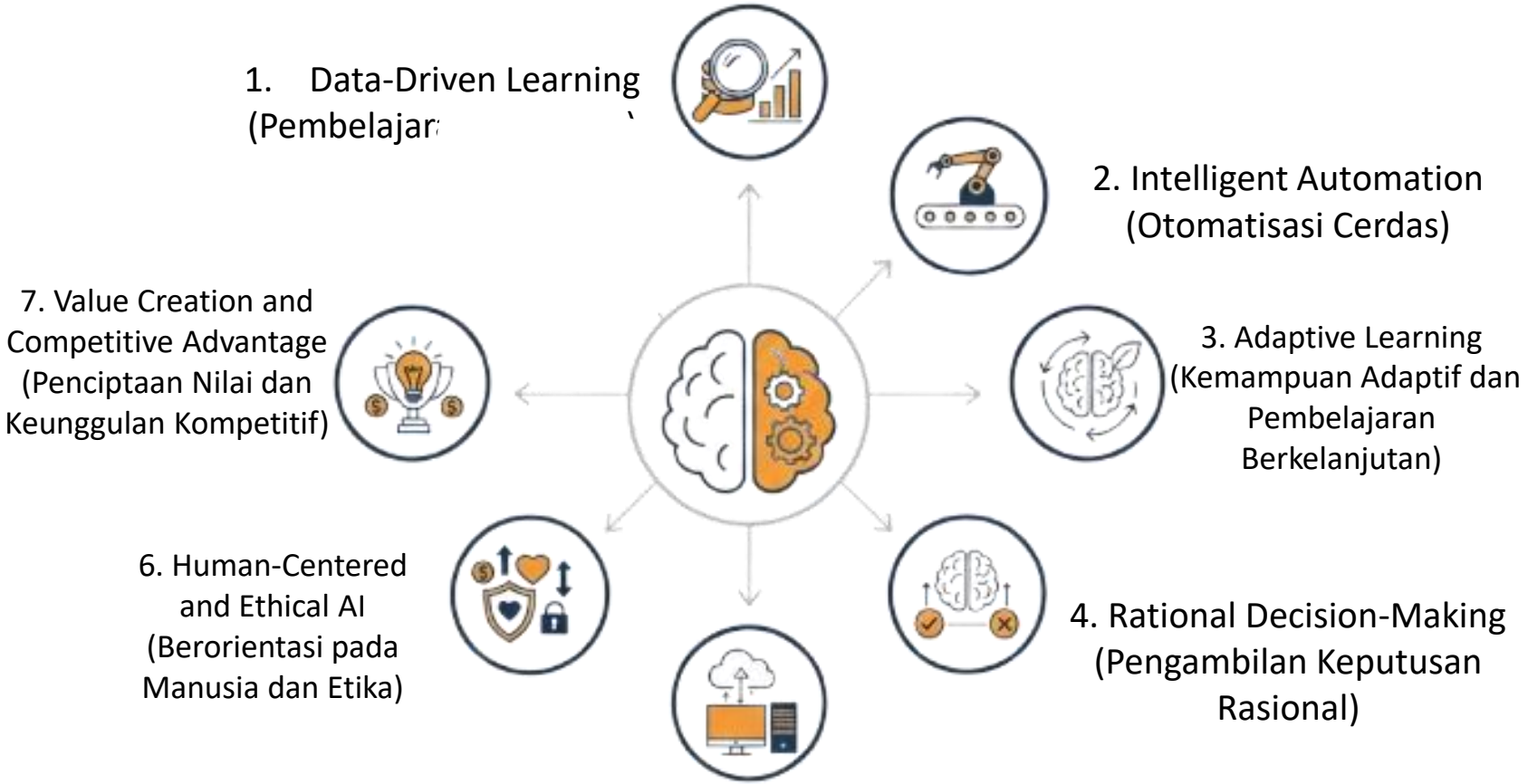
Bagaimana dengan penggunaan kecerdasan buatan di bidang transformasi digital?

5. **Inovasi dan Model Bisnis Baru**
   - Mendorong lahirnya layanan digital cerdas dan sistem rekomendasi
   - Menjadi fondasi smart system (smart city, smart industry, smart healthcare)

6. **Tantangan dan Tanggung Jawab**
   - Perlu perhatian pada etika, privasi, dan kesiapan SDM
   - Implementasi AI harus transparan, inklusif, dan berorientasi pada manusia

Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

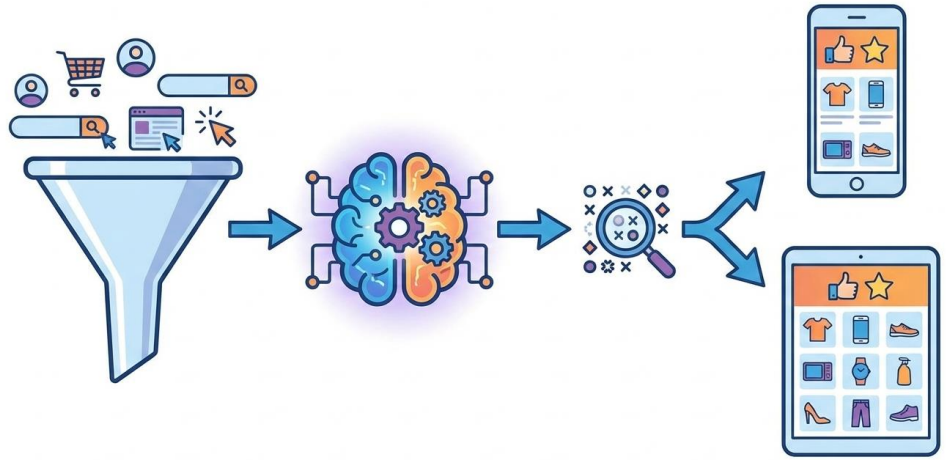


Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

1. **Data-Driven Learning (Pembelajaran dari Data)**

   AI memiliki prinsip utama berupa kemampuan belajar dari data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan menghasilkan prediksi yang akurat melalui machine learning dan deep learning. Prinsip ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dalam transformasi digital. Contohnya, sistem rekomendasi pada e-commerce Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee memanfaatkan data perilaku pengguna untuk menampilkan produk yang relevan secara otomatis, sebagaimana dijelaskan dalam *Digital Fluency* oleh Volker Lang.

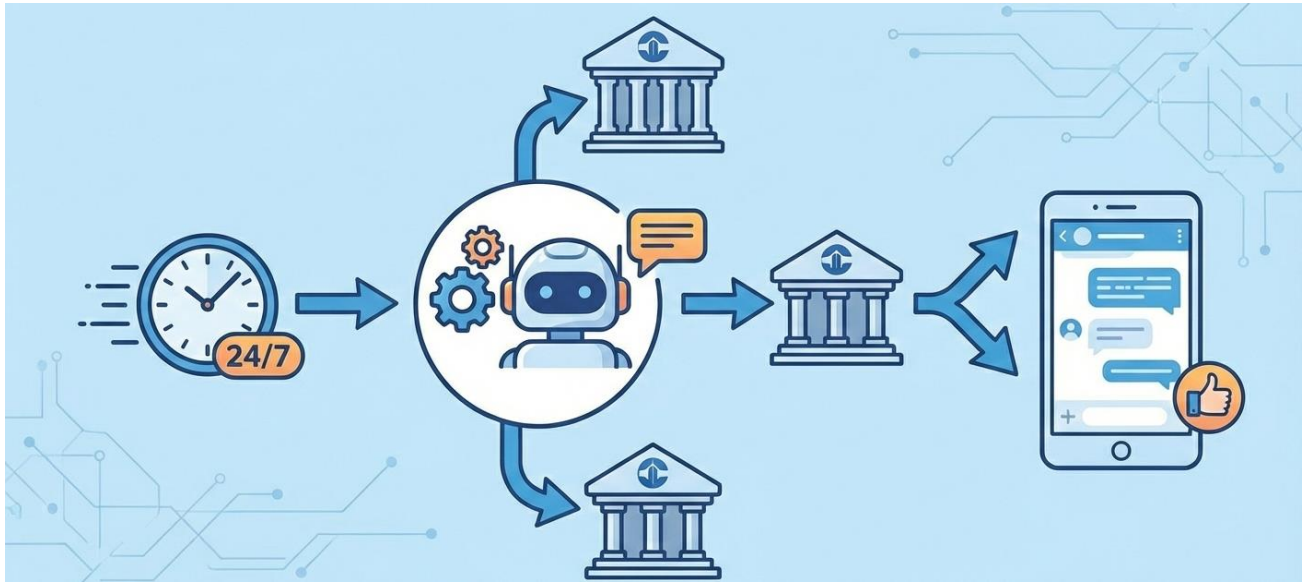


Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

2. lligent Automation (Otomatisasi Cerdas)

AI memungkinkan otomatisasi cerdas pada proses bisnis rutin dan repetitif dengan tetap mengoptimalkan pengambilan keputusan. Contohnya, bank di Indonesia seperti BCA, BRI, dan Mandiri memanfaatkan chatbot AI untuk layanan pelanggan 24/7, sehingga meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transaksi, dan memperbaiki pengalaman layanan digital.

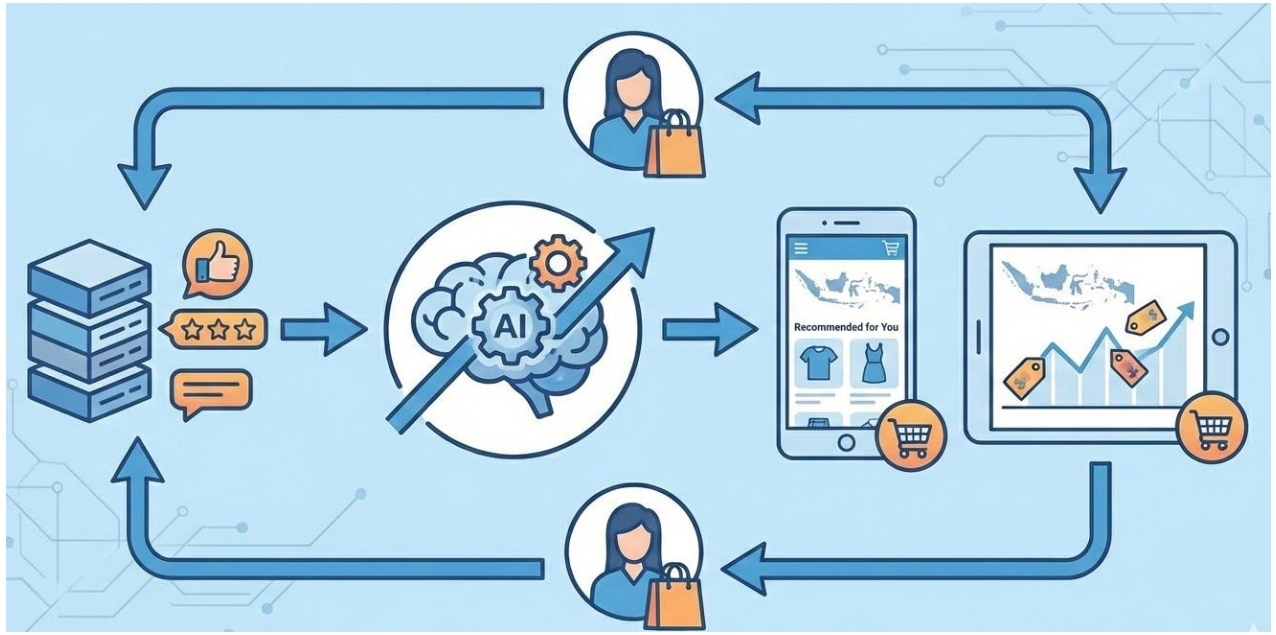


Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

3. Adaptive Learning (Kemampuan Adaptif dan Pembelajaran Berkelanjutan)

Kemampuan AI terus berkembang seiring bertambahnya data dan umpan balik, sehingga sistem dapat beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan kebutuhan dan perilaku pengguna. Di Indonesia, AI dimanfaatkan pada layanan mobile dan e-commerce untuk fitur seperti rekomendasi personal dan penetapan harga dinamis yang menyesuaikan dengan perilaku konsumen.

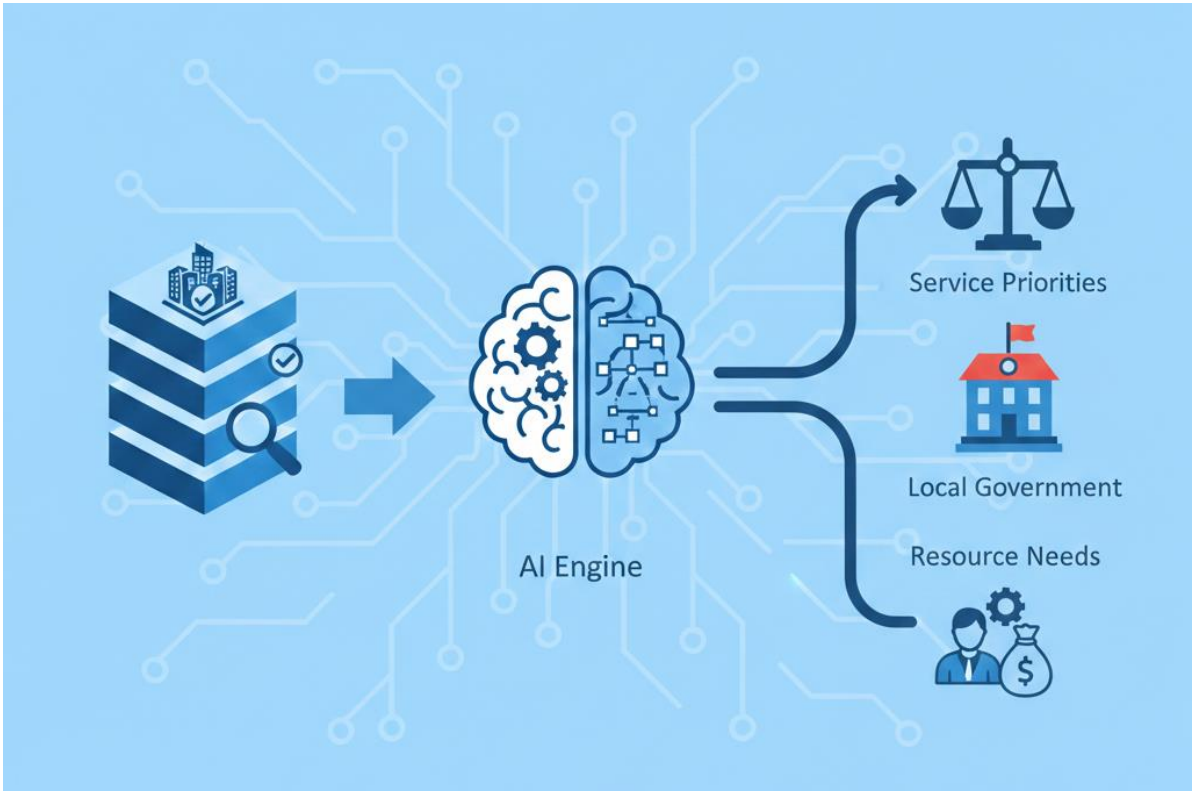


Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

4. Rational Decision-Making (Pengambilan Keputusan Rasional)

AI dirancang tidak hanya meniru perilaku manusia, tetapi juga mengambil keputusan yang paling rasional dan efisien berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks transformasi digital, prinsip ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data, seperti pemanfaatan AI oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk menganalisis data layanan publik guna menentukan prioritas pelayanan dan kebutuhan sumber daya secara lebih akurat.

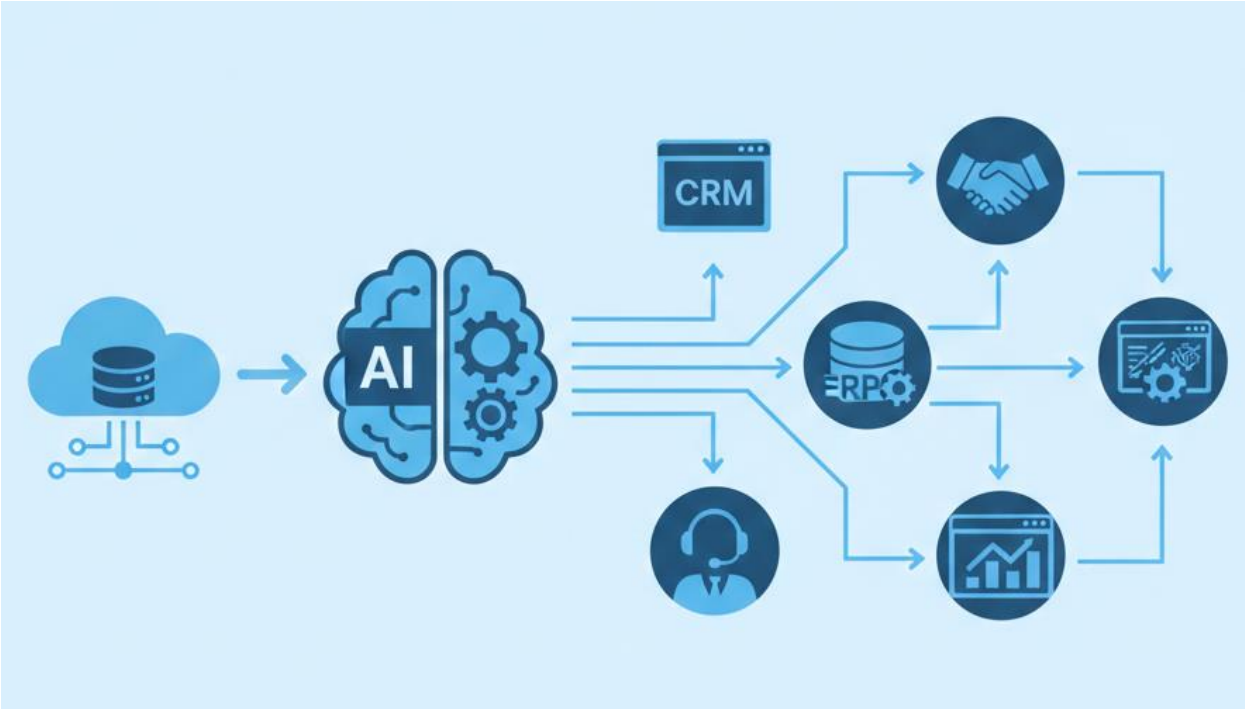


Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

5. Integration with Digital Systems (Integrasi dengan Sistem Digital)

AI yang efektif harus terintegrasi dengan sistem digital organisasi agar dapat berperan langsung dalam proses kerja sehari-hari. Integrasi ini memungkinkan AI mendukung alur kerja end-to-end, seperti pada CRM, ERP, layanan pelanggan, dan analitik, sebagaimana diterapkan oleh banyak startup dan korporasi di Indonesia untuk menyediakan wawasan real-time dan mendukung strategi transformasi digital organisasi.

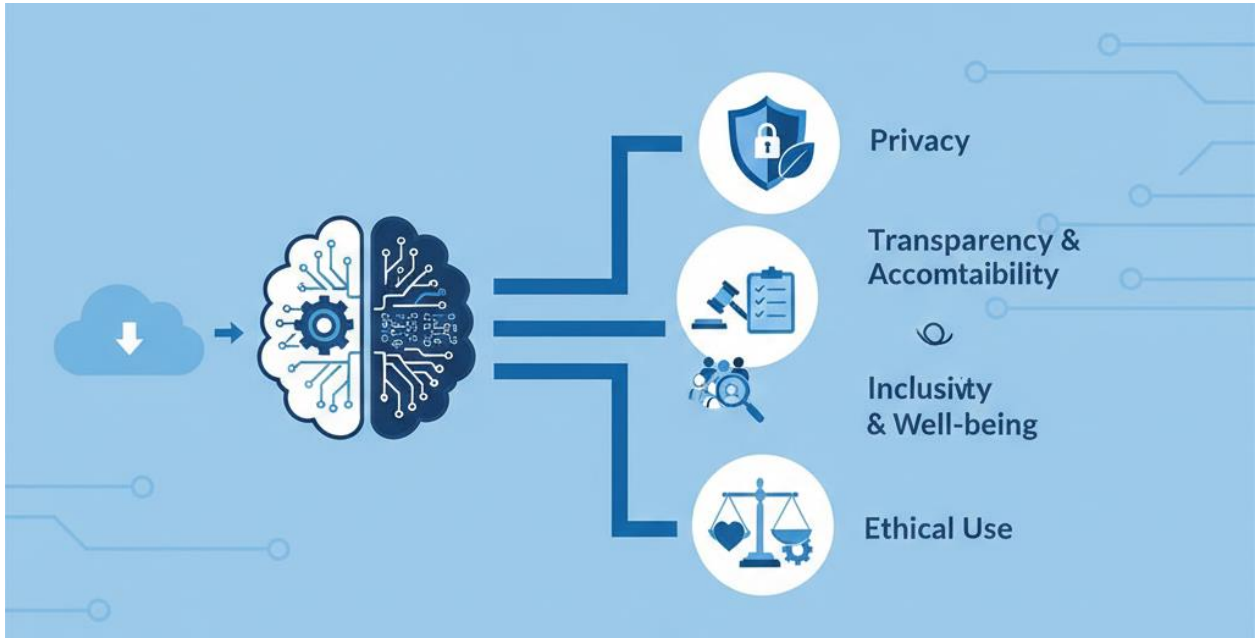


Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

6. Human-Centered and Ethical AI (Berorientasi pada Manusia dan Etika

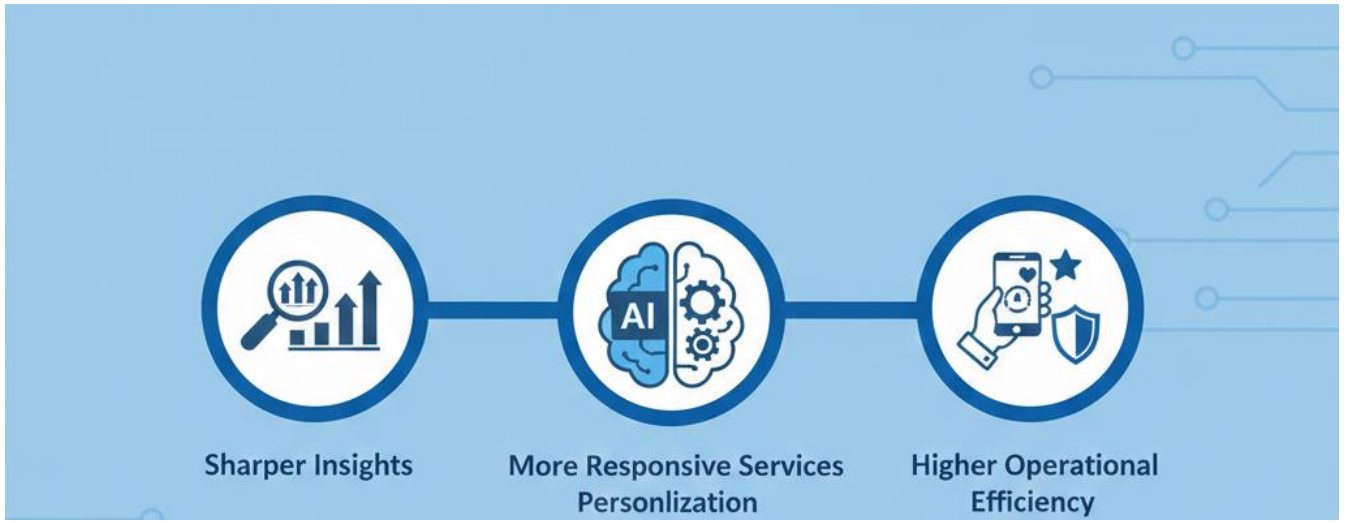
Transformasi digital menekankan dampak sosial dan kemanusiaan, sehingga AI harus dirancang untuk mendukung kualitas layanan, inklusivitas, dan kesejahteraan manusia secara etis. Di Indonesia, perhatian terhadap etika, privasi data, transparansi, dan akuntabilitas AI semakin penting untuk mengendalikan risiko bias dan memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab.



Copyright © March 2026

Prinsip dasar Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital

7. Value Creation and Competitive Advantage (Penciptaan Nilai dan Keunggulan Kompetitif)



AI dalam transformasi digital membantu organisasi menciptakan nilai melalui insight yang lebih tajam, layanan yang lebih responsif, serta efisiensi operasional yang lebih tinggi dibanding kompetitor. Di Indonesia, penggunaan AI dalam analitik perilaku konsumen pada layanan fintech atau e-commerce menunjukkan peningkatan efisiensi transaksi dan pengalaman personalisasi pelanggan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi digital

Copyright © March 2026

Penerapan AI dalam Transformasi Digital

1. **Enabler utama transformasi digital**
   AI mendorong perubahan proses, layanan, dan pengambilan keputusan agar lebih efisien, adaptif, dan berbasis data.
2. **Otomatisasi proses cerdas**
   Machine learning dan RPA mengotomatisasi tugas rutin (pengolahan data, layanan pengguna).
   Contoh: chatbot AI 24/7 pada layanan perbankan dan institusi digital di Indonesia.
3. **Pengambilan keputusan berbasis data**
   AI menganalisis big data untuk prediksi tren, risiko, dan perilaku pengguna.
   Contoh: analisis kredit, deteksi fraud, dan manajemen risiko di perbankan/fintech.
4. **Personalisasi layanan**
   AI menyesuaikan konten, produk, dan layanan sesuai perilaku pengguna.
   Contoh: sistem rekomendasi pada e-commerce dan platform digital.
5. **Inovasi dan smart system**
   AI mendukung pengembangan smart education, smart healthcare, dan smart city.
   Contoh: pembelajaran adaptif dan analisis data kesehatan.
6. **Integrasi & tata kelola**
   Keberhasilan AI bergantung pada integrasi sistem, kualitas data, kompetensi SDM, serta etika dan privasi.

Copyright © March 2026

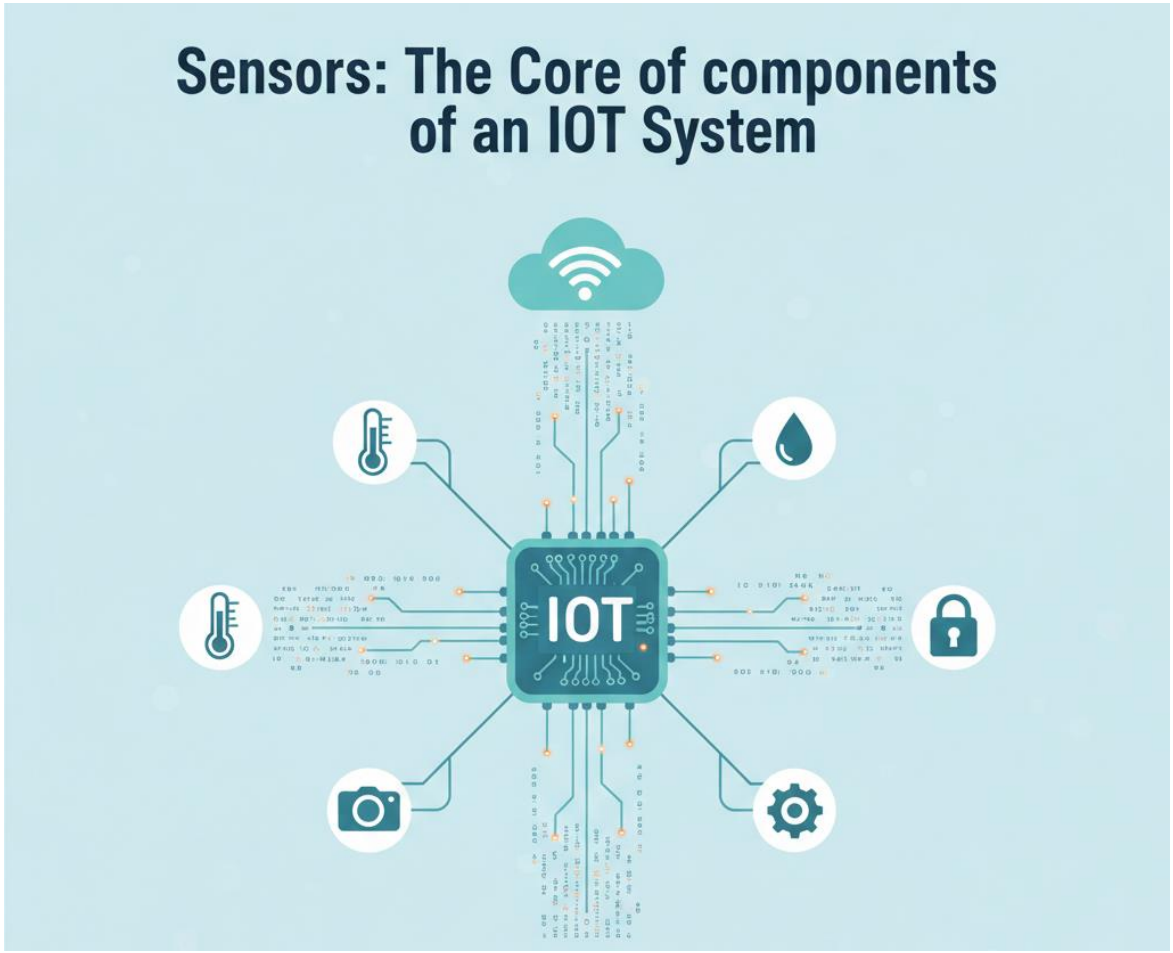
Internet of Things (IoT) dalam Transformasi Digital



Dalam konteks transformasi digital, IoT berperan sebagai fondasi penting karena memungkinkan proses digitalisasi dunia fisik. Data yang dihasilkan oleh perangkat IoT menjadi sumber utama dalam analitik data, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan IoT, organisasi tidak hanya mendigitalkan informasi, tetapi juga mengubah cara kerja, layanan, dan model operasional secara menyeluruh.

IoT mendorong pergeseran dari sistem reaktif menjadi sistem proaktif dan prediktif, di mana keputusan dapat diambil berdasarkan kondisi nyata (real-time) yang terjadi di lapangan.

Copyright © March 2026



Sensor adalah komponen inti dalam sistem IoT yang berfungsi menjembatani dunia fisik dan digital dengan mengubah kondisi lingkungan menjadi data digital. Tanpa sensor, IoT tidak memiliki sumber data nyata, sehingga perannya sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan real-time, otomatisasi, dan pengembangan sistem serta layanan cerdas.

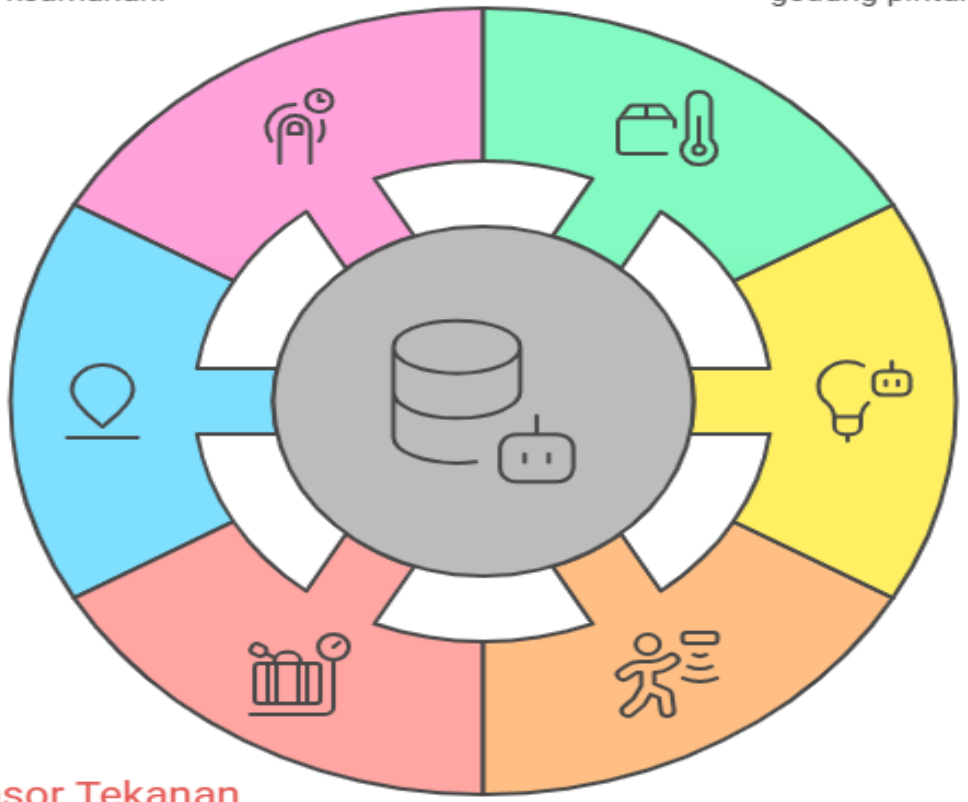
Copyright © March 2026

Sensor Biometrik dan Kesehatan

Mengukur data biologis untuk kesehatan digital, layanan kesehatan, dan keamanan.

Sensor Suhu dan Kelembapan

Memantau kondisi lingkungan untuk industri, pertanian, dan gedung pintar.



Sensor Lokasi

Menentukan posisi geografis untuk logistik, transportasi, dan manajemen aset.

Sensor Cahaya

Mendeteksi intensitas cahaya untuk smart city, gedung, dan perangkat elektronik.

Sensor Tekanan dan Getaran

Memantau tekanan dan getaran untuk industri, transportasi, dan konstruksi.

Sensor Gerak

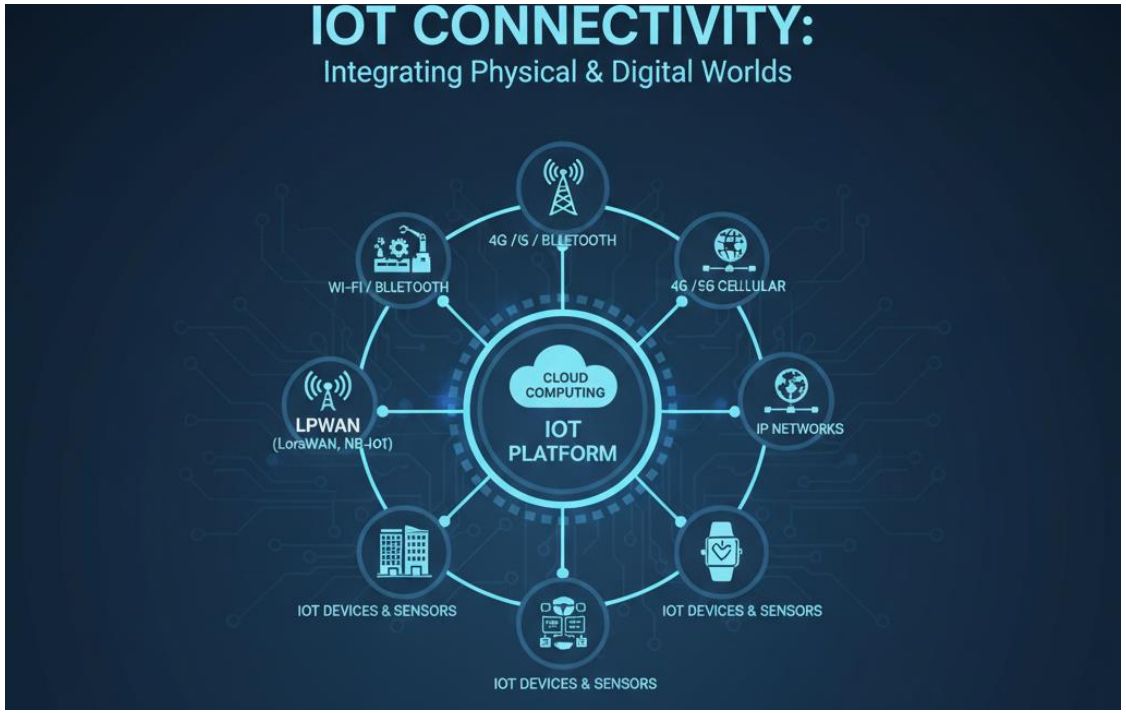
Mendeteksi pergerakan untuk keamanan, gedung pintar, dan layanan publik.

Copyright © March 2026

Internet of Things (IoT) dalam Transformasi Digital

Konektivitas merupakan komponen kunci dalam Internet of Things (IoT) yang memungkinkan perangkat dan sensor saling terhubung serta berkomunikasi dengan sistem pusat untuk mengirim dan memanfaatkan data secara optimal.

Dalam transformasi digital, konektivitas IoT berperan penting dalam mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui pemantauan real time, otomatisasi proses, analitik data, dan kecerdasan buatan, sehingga membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

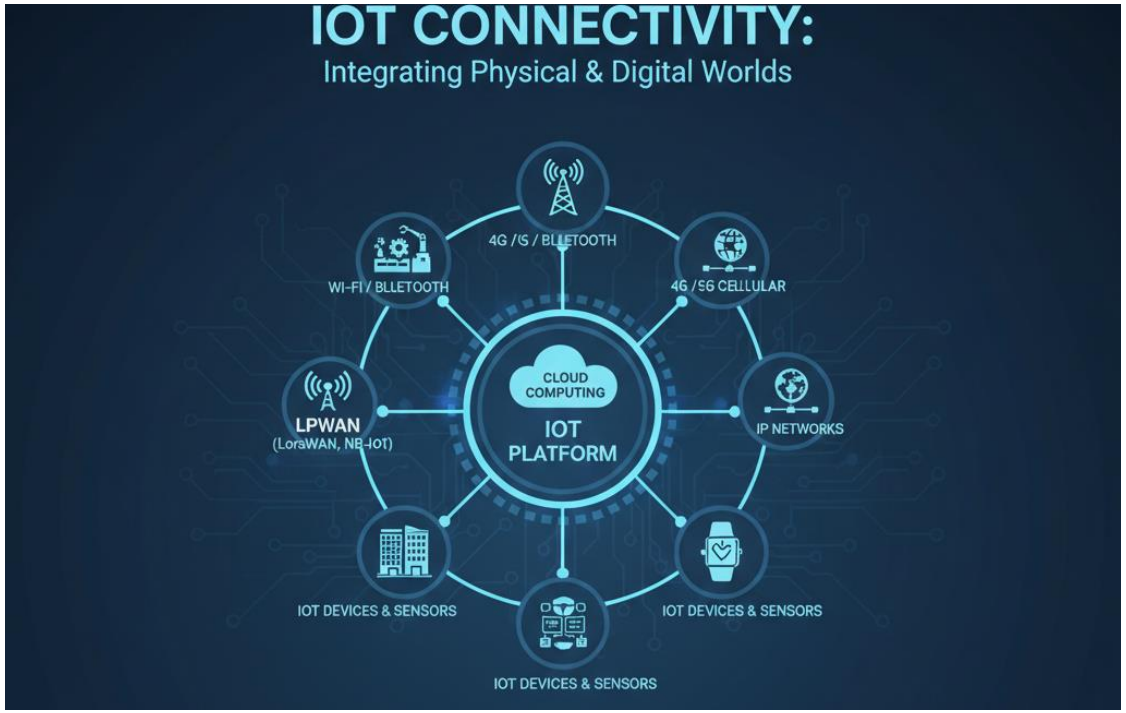


Copyright © March 2026

Internet of Things (IoT) dalam Transformasi Digital

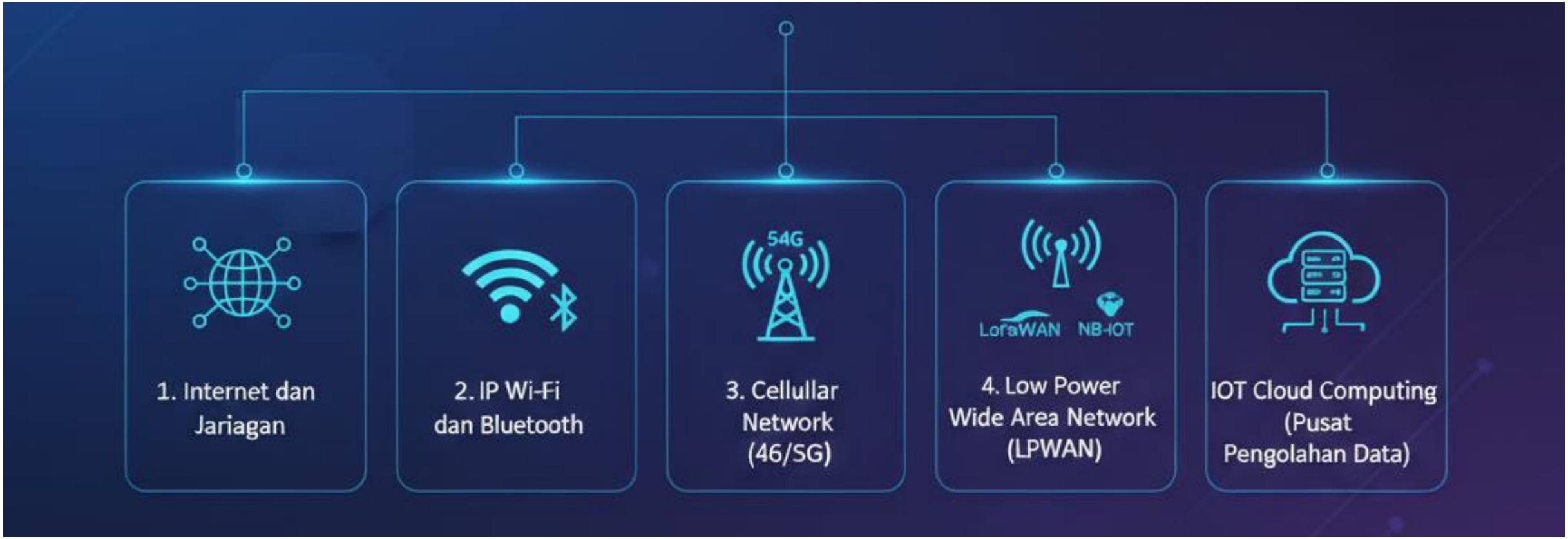
Konektivitas merupakan komponen kunci dalam Internet of Things (IoT) yang memungkinkan perangkat dan sensor saling terhubung serta berkomunikasi dengan sistem pusat untuk mengirim dan memanfaatkan data secara optimal.

Dalam transformasi digital, konektivitas IoT berperan penting dalam mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui pemantauan real time, otomatisasi proses, analitik data, dan kecerdasan buatan, sehingga membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data.



Copyright © March 2026

Konektivitas Internet of Things (IoT)

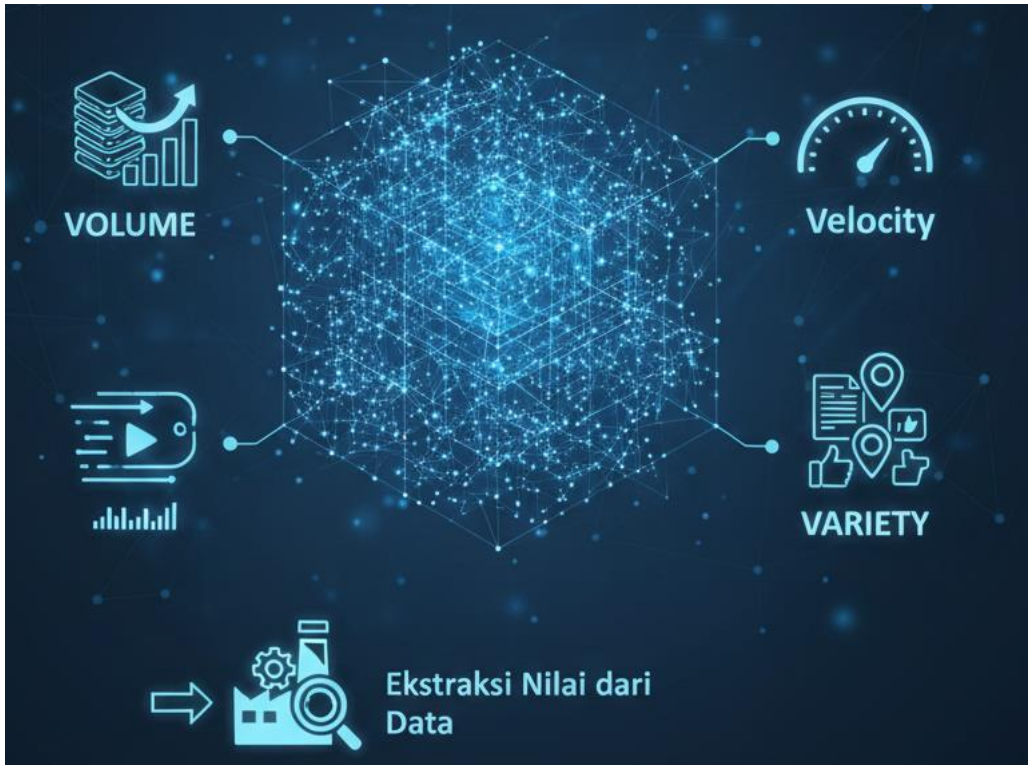


Copyright © March 2026

Big Data dan Data Analytics dalam Transformasi Digital

Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, beragam, dan bertumbuh dengan cepat sehingga tidak dapat dikelola menggunakan sistem pengolahan data tradisional

Big Data tidak hanya berfokus pada ukuran data, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengekstraksi nilai dari data tersebut.

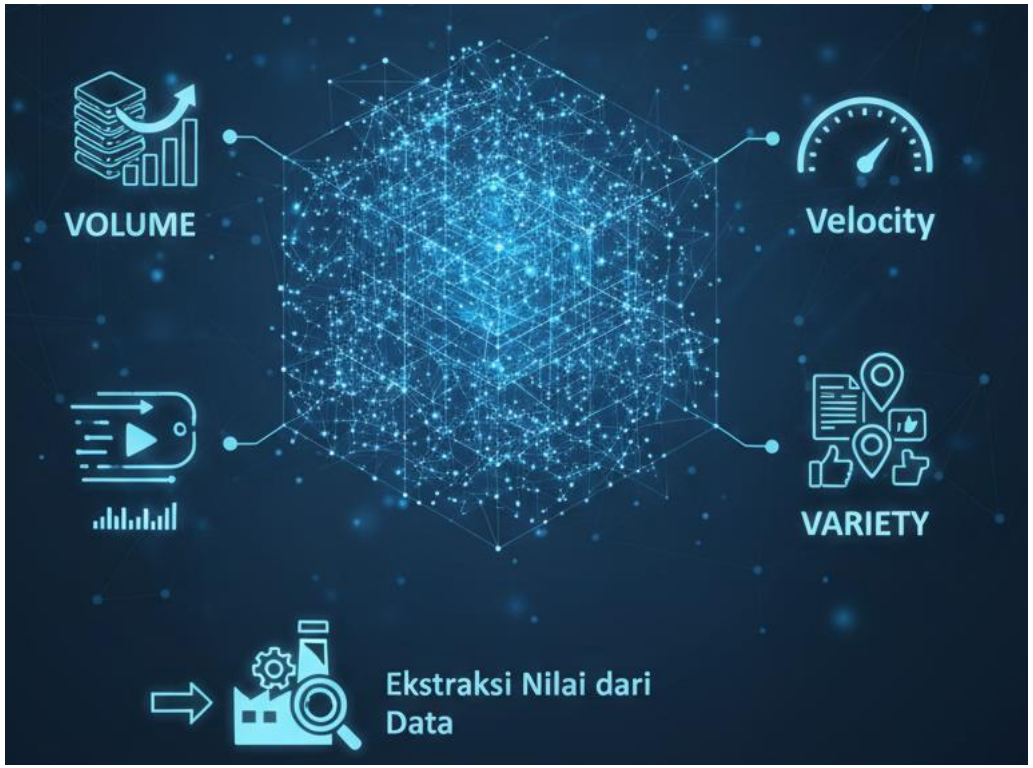


Copyright © March 2026

Big Data dan Data Analytics dalam Transformasi Digital

Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, beragam, dan bertumbuh dengan cepat sehingga tidak dapat dikelola menggunakan sistem pengolahan data tradisional

Big Data tidak hanya berfokus pada ukuran data, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengekstraksi nilai dari data tersebut.



Copyright © March 2026

Karakteristik Big Data (5V)



Copyright © March 2026

Data Analytics adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data untuk menemukan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan.

Jenis-Jenis Data Analytics



1. Descriptive Analytics
2. Diagnostic Analytics
3. Predictive Analytics
4. Prescriptive Analytics

Copyright © March 2026

Hubungan Big Data, Data Analytics, dan Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan.

Big Data dan Data Analytics menjadi **fondasi utama** transformasi digital karena:

1. Mengubah **data menjadi insight**
2. Mendukung **keputusan berbasis data (data-driven decision making)**
3. Memungkinkan **otomatisasi dan personalisasi layanan**

Copyright © March 2026

Big Data Architecture (Overview)



1. Data Sources

Social media, transactions, trustcns, IOT, sensors, and applications

2. Diagnostic Arage

Hadoop, Data Lakes, and Cloud Storage

3. Data Processing

Batch processing and retime procesing

4. Analytics & Visulization

Dashhoards, reports, and AI/ML tools

Copyright © March 2026

Benefits of Big Data and Data Analytics for Businesses



1. More Accurate Decision-Making

Decisions are no longer based on intution, but on data-driven insights



2. Enhanced Customer Experience

Analysis of customer behavior enables the personalation of services



3. Operational Efficiency

Identification and optimization of intficient business processes



4. Business Model Innovation

Development of data-driven products and services

Copyright © March 2026

Contoh Penerapan Big Data dan Data Analytics

1: E-Commerce

Menggunakan data klik, pencarian, dan transaksi untuk:

- Sistem rekomendasi produk
- Prediksi stok

Dampak: peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan

2: Perbankan

Analisis transaksi untuk:

- Deteksi penipuan (*fraud detection*)
- Penilaian risiko kredit

Dampak: keamanan dan manajemen risiko meningkat

3: Pendidikan

Analisis data pembelajaran mahasiswa untuk:

- Mendeteksi risiko drop-out
- Personalisasi pembelajaran

Dampak: kualitas pembelajaran meningkat

Copyright © March 2026

Cloud Computing dan manfaatnya bagi bisnis

Cloud Computing merupakan paradigma komputasi modern yang memungkinkan akses sumber daya teknologi informasi melalui jaringan internet secara fleksibel dan efisien.

Selain itu, cloud computing dapat dipahami sebagai penggunaan layanan teknologi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi yang diakses secara online tanpa perlu memiliki atau mengelola perangkat keras sendiri, sehingga pengguna dapat fokus pada pemanfaatan layanan sesuai kebutuhan.

Cloud computing memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital bisnis.

1 Efisiensi Biaya Operasional
2 Skalabilitas dan Fleksibilitas
3 Peningkatan Aksesibilitas dan Kolaborasi
4 Mendukung Inovasi dan Transformasi Digital

.

Copyright © March 2026

Integrasi teknologi dalam solusi digital

Integrasi teknologi adalah proses menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan teknologi digital agar dapat bekerja secara terpadu untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian tujuan organisasi.



Copyright © March 2026

Integrasi teknologi dalam solusi digital

Integrasi teknologi adalah proses menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan teknologi digital agar dapat bekerja secara terpadu untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian tujuan organisasi.



Copyright © March 2026

Jenis-Jenis Integrasi Teknologi dalam Solusi Digital

1 Integrasi Sistem Informasi
Menghubungkan sistem internal seperti ERP, CRM, dan HRIS agar data dapat mengalir secara otomatis.
Contoh:
Integrasi sistem keuangan dengan sistem penjualan untuk laporan real-time.

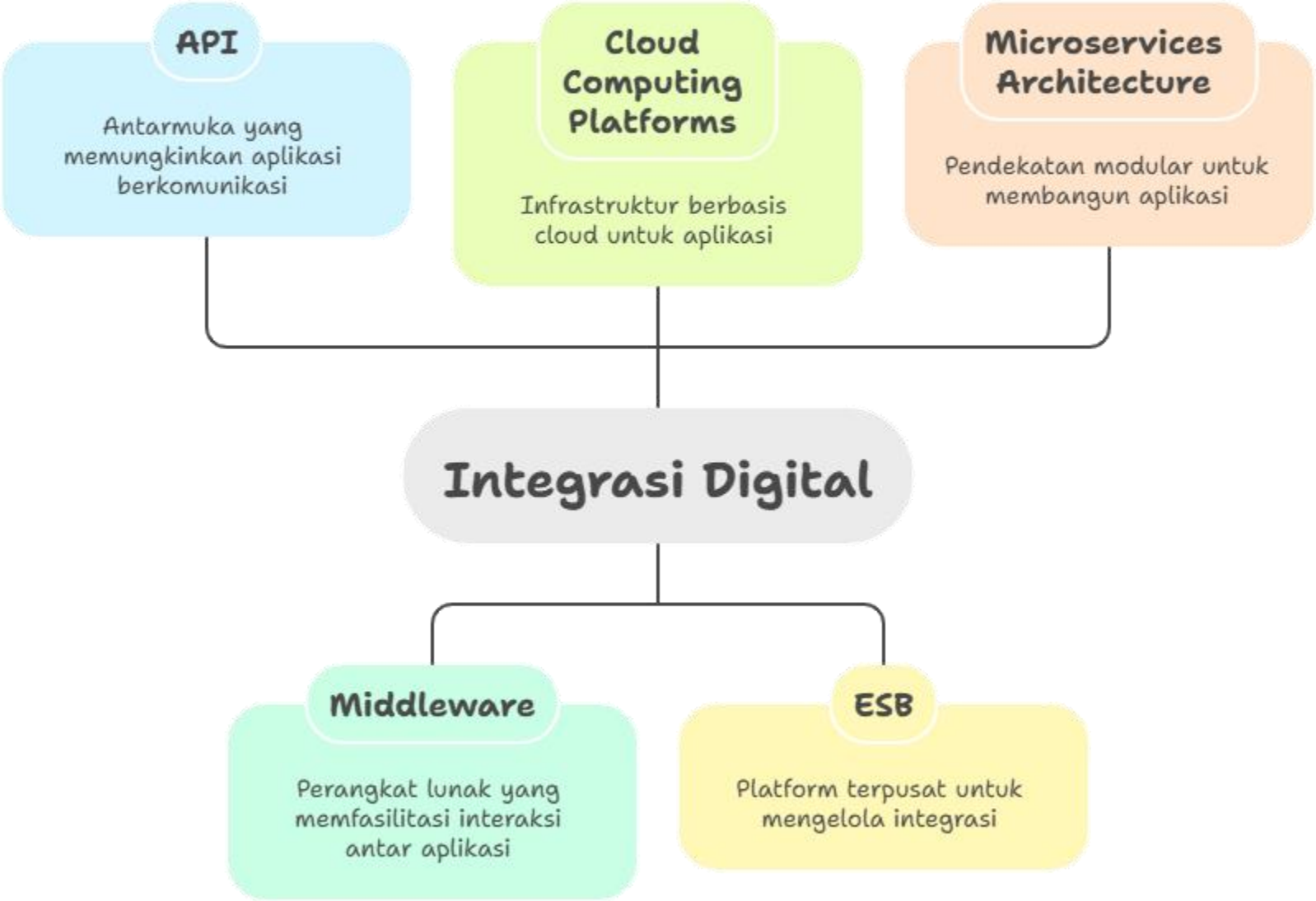
2 Integrasi Data
Menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform terpusat.
Contoh:
Integrasi data transaksi, data pelanggan, dan data media sosial ke dalam data warehouse.

3 Integrasi Aplikasi
Menghubungkan aplikasi yang berbeda agar dapat saling bertukar data dan fungsi.
Contoh:
Aplikasi e-commerce terintegrasi dengan sistem pembayaran dan logistik.

4 Integrasi Teknologi Digital Modern
Mengintegrasikan teknologi seperti cloud computing, big data, AI, dan IoT.
Contoh:
Sistem produksi berbasis IoT yang terhubung dengan cloud dan analitik data.

Copyright © March 2026

Komponen Integrasi Digital



Copyright © March 2026

Transformasi digital tidak hanya sekadar adopsi teknologi baru, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut **terintegrasi secara menyeluruh** dalam organisasi.

Integrasi teknologi berperan dalam:

1. Menyatukan proses bisnis end-to-end
2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan
3. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
4. Menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten

Copyright © March 2026

TERIMA KASIH

Copyright © March 2026